

## 17. hét - GYAKORLAT

### Az idő szerepe a digitális szabályozásban

#### Mintavételi és ciklusidő vizsgálata

Vizsgáld meg különböző ciklusidők hatását egy gyorsan változó jel feldolgozására. Számítsd ki, hogy 20 ms ciklusidő mellett másodpercenként hány mérési ciklus történik, majd hasonlítsd össze egy 5 kHz-es jel periódusidejével.

| Ciklusidő | Ciklus/s | Vizsgált jel | Periódusidő | Értékelés |
|-----------|----------|--------------|-------------|-----------|
| 20 ms     |          | 5 kHz        |             |           |
| 10 ms     |          | 100 Hz       |             |           |
| 1 ms      |          | 100 Hz       |             |           |
| 0,1 ms    |          | 1 kHz        |             |           |

#### Kiértékelés

Írd le, hogyan befolyásolja a ciklusidő a gyors folyamatok megfigyelését és a szabályozó beavatkozásának időzítését.